TIENDAUT / UNIDAD II

Práctica 1: pruebas con Playwright

Informe de ejecución y bitácora de defectos

Gestión del Proceso de Desarrollo de Software. 15 de octubre de 2026. Zona horaria: America/Mexico_City.

315 / 315 ejecuciones aprobadas

21 casos de aceptación x 5 repeticiones x 3 navegadores. Cero fallos, pruebas inestables o saltos. ESLint sin errores.

Alcance

Se resolvió la Práctica 1 del capítulo 19 con el ZIP suministrado: ocho demostraciones analizadas, defectos corregidos, tres pruebas requeridas y dos regresiones adicionales. Las prácticas 2 y 3 requieren proyectos del equipo y un sistema con cliente que no fueron proporcionados.

Estado de entrega

Código, evidencias, bitácora, casos de prueba y workflow preparados. La publicación del repositorio y la comprobación de Actions permanecen pendientes: no hay cuenta, sesión de navegador o conector GitHub disponible. La validación local no sustituye la ejecución remota.

Archivos de consulta

README.md reúne los comandos. documentacion/BITACORA.md contiene el detalle editable e INDICE-EVIDENCIAS.md enlaza trazas, capturas y videos. evidencias/estabilidad/resumen.json conserva el resultado verificable.

Laboratorio original / E1 a E4

E1 | Elemento inexistente

Mensaje. locator.click: Test timeout of 8000ms exceeded; Comprar ahora

Clasificación. Prueba

Causa y evidencia. El requisito y el HTML ofrecen Agregar al carrito, no Comprar ahora. El snapshot no contiene el botón buscado.

Corrección. En una prueba funcional usar el botón real dentro de un producto concreto. Se mantiene la demostración original.

Verificación. carrito.spec.ts agrega teclado y mouse con locators acotados.

E2 | Localizador ambiguo

Mensaje. strict mode violation; resolved to 4 elements

Clasificación. Prueba

Causa y evidencia. Hay cuatro productos y cuatro botones con el mismo nombre; el locator global no identifica uno.

Corrección. Filtrar el producto por nombre antes de localizar su botón. No usar first para ocultar ambigüedad.

Verificación. carrito.spec.ts comprueba el contador 2 tras agregar dos productos específicos.

E3 | Texto esperado equivocado

Mensaje. Expected Bienvenidos a TiendaUT; Received Bienvenido a TiendaUT

Clasificación. Prueba

Causa y evidencia. La prueba agrega una s al encabezado especificado en el capítulo 3. El DOM conserva el singular correcto.

Corrección. Usar Bienvenido a TiendaUT según el requisito; no cambiar el sitio para satisfacer una expectativa incorrecta.

Verificación. inicio.spec.ts verifica título y encabezado correctos.

E4 | Redirección esperada con contraseña inválida

Mensaje. Expected /catalogo\.html/; Received /login.html

Clasificación. Prueba

Causa y evidencia. Se ingresa alumno/mal. El requisito permite entrar solo con alumno/utvm2026; el sitio debe rechazar la contraseña mal.

Corrección. Para el caso negativo verificar alerta y permanencia en login; para el positivo usar las credenciales válidas.

Verificación. login.spec.ts cubre ambos caminos sin modificar el requisito.

Laboratorio original / E5 a E8

E5 | Servidor ausente en otro puerto

Mensaje. net::ERR_CONNECTION_REFUSED at http://localhost:3999/

Clasificación. Entorno/configuración de prueba

Causa y evidencia. La navegación apunta al puerto 3999, mientras webServer inicia la aplicación en el 3000.

Corrección. Usar baseURL y page.goto('/'); iniciar el servidor mediante webServer.

Verificación. Las pruebas de inicio y API usan el puerto configurado.

E6 | Excepción al vaciar

Mensaje. reiniciarContador is not defined

Clasificación. Sitio

Causa y evidencia. El listener asigna carrito=0 y llama una función inexistente. No actualiza el texto del contador.

Corrección. Asignar contador.textContent = String(carrito) en el listener.

Verificación. CP-17 agrega un producto, comprueba 1, vacía, comprueba 0 y exige pageerror vacío.

E7 | Aserción sin await

Mensaje. toBeVisible; element(s) not found; Test ended

Clasificación. Prueba

Causa y evidencia. La promesa no se espera y apunta al encabezado No existe. La traza muestra que termina el test con la aserción pendiente; ESLint detecta missing-playwright-await en línea 48.

Corrección. Esperar la aserción con await y usar el encabezado del requisito. Se conserva el fallo en la suite didáctica.

Verificación. inicio.spec.ts usa await expect(...).toHaveText(...); lint normal excluye solo el archivo didáctico.

E8 | Buscador sin etiqueta

Mensaje. locator.fill: Test timeout of 8000ms exceeded; getByLabel('Buscar producto')

Clasificación. Prueba + accesibilidad del sitio

Causa y evidencia. El input original tiene placeholder pero carece de label. getByLabel no encuentra una asociación accesible.

Corrección. Añadir label for=buscar; mantener getByLabel para verificar la corrección accesible.

Verificación. RG-01 escribe mediante getByLabel y filtra correctamente; axe catálogo sin violaciones.

Consola, red y accesibilidad

D1 | Consola con recurso 404

Mensaje. Failed to load resource: 404 (Not Found)

Clasificación. Sitio / recurso faltante

Causa y evidencia. La traza Network muestra GET /logo.png con estado 404; el HTML solicita una imagen inexistente.

Corrección. Crear public/logo.png y servir PNG con image/png.

Verificación. analisis.spec.ts exige consola vacía y red sin estados >=400.

D2 | Red con petición fallida

Mensaje. 404 http://localhost:3000/logo.png

Clasificación. Sitio / mismo defecto de D1

Causa y evidencia. La prueba de red detecta la misma causa que consola. Son dos fallos de prueba, no dos recursos distintos.

Corrección. Recurso PNG válido y tipo MIME correcto.

Verificación. Las pruebas originales de consola y red pasan.

D3 | Accesibilidad del catálogo

Mensaje. image-alt (1); region (12)

Clasificación. Sitio / accesibilidad

Causa y evidencia. axe identifica la imagen sin alt y doce nodos fuera de landmarks. El buscador también carece de label (E8), aunque este run no lo reporta como violación independiente.

Corrección. Alt descriptivo en el logo, contenido dentro de main y etiqueta explícita del buscador. Se añadió main a inicio y login.

Verificación. La auditoría axe original del catálogo exige cero violaciones.

Carga, carrito y referencia visual

D4 | Condición de carrera del buscador

Mensaje. toHaveCount: Expected 1; Received 4

Clasificación. Sitio / condición de carrera

Causa y evidencia. La acción fill comienza a 62119.992 ms; la API comienza a 62037.252 y dura 821.254 ms. El filtro se escribe antes de recibir los productos; el callback original llama pintar() sin el valor actual.

Corrección. Tras cargar la API llamar pintar(document.getElementById('buscar').value). Se conserva sin cambios la prueba original.

Verificación. carrito.spec.ts y RG-01; este último retiene la respuesta hasta terminar la escritura, sin depender de velocidad o sleeps.

D5 | Vaciado no refleja el estado

Mensaje. toHaveText: Expected 0; Received 1

Clasificación. Sitio / mismo defecto de E6

Causa y evidencia. La prueba nueva agrega un producto antes de vaciar: el contador visual permanece en 1 al lanzarse ReferenceError.

Corrección. Actualizar explícitamente el contador tras poner carrito en 0.

Verificación. CP-17 exige contador cero y ausencia de errores JavaScript.

D6 | Sin aviso cuando falla la API

Mensaje. No pudimos cargar los productos: element(s) not found

Clasificación. Sitio / resiliencia

Causa y evidencia. La ruta interceptada devuelve 500; el código intenta parsear Error interno como JSON y no tiene catch. El usuario nunca recibe un aviso.

Corrección. Comprobar r.ok, capturar rechazo de fetch/JSON, limpiar la lista y mostrar una alerta accesible.

Verificación. Prueba original con 500 y RG-02 con route.abort; ambas esperan el mensaje.

V1 | Referencia visual inicial ausente

Mensaje. A snapshot doesn't exist; inicio-chromium-win32.png

Clasificación. Entorno / inicialización de referencia

Causa y evidencia. El ZIP no contiene snapshots. El primer run genera la captura y falla; no prueba una regresión del sitio.

Corrección. Revisar la imagen de inicio y crear las referencias de cada navegador; después comparar sin actualizar imágenes.

Verificación. La estabilidad se ejecuta sin --update-snapshots; los tres PNG Windows se entregan en tests.

Hallazgos complementarios

D7 | Favicon faltante

Mensaje. Revisión del ZIP: public/favicon.ico no existe

Clasificación. Sitio / recurso faltante

Causa y evidencia. El PDF menciona este defecto, pero las trazas de las pruebas originales aquí no registran una petición al favicon. Se distingue revisión de archivos de evidencia dinámica.

Corrección. Crear public/favicon.ico y servir image/x-icon.

Verificación. Recurso incluido; comprobación HTTP directa documentada en recursos.log.

ENV1 | Certificado del registro npm

Mensaje. UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE

Clasificación. Entorno

Causa y evidencia. La primera consulta npm no confía en la cadena de certificados del entorno.

Corrección. Usar NODE_USE_SYSTEM_CA=1 durante la instalación para confiar en el almacén del sistema, sin desactivar validación TLS.

Verificación. npm ci terminó correctamente; 102 paquetes instalados y cero vulnerabilidades en esa instalación.

ENV2 | Ejecuciones compartían servidor

Mensaje. ERR_CONNECTION_REFUSED en localhost:3000 en intento-interferido

Clasificación. Entorno / interferencia entre ejecuciones

Causa y evidencia. El laboratorio y la suite original compartieron servidor con reuseExistingServer; al terminar el primero, el segundo perdió el servidor.

Corrección. Repetir la suite original de manera aislada y configurar reuseExistingServer:false. No atribuir esos fallos al login ni a la API.

Verificación. Run original aislado: 12 pasan y 7 fallan; resultados válidos en suite-original. El intento interferido se conserva separado.

Análisis estático y estabilidad del entorno

LINT1 | Aserción dentro del Page Object

Mensaje. Test has no assertions en login-pom.spec.ts

Clasificación. Configuración de análisis estático

Causa y evidencia. expect-expect no reconoce la aserción encapsulada en LoginPage.esperarError.

Corrección. Registrar esperarError en assertFunctionNames, sin deshabilitar la regla para las demás pruebas. El plugin instalado compara el nombre final del método.

Verificación. npm run lint termina sin errores; el laboratorio deliberado se audita aparte con --no-ignore.

ENV3 | Presupuesto de espera insuficiente en Firefox

Mensaje. toHaveCount: Expected 4; Received 0; Timeout 5000ms en repeticiones 4 y 5

Clasificación. Entorno / inestabilidad de ejecución

Causa y evidencia. Dos verificaciones de carga vencen en el primer intento de estabilidad. Las trazas muestran API 200 en 1897 ms y 862 ms, pero el snapshot al fallar ya contiene cuatro productos: el navegador termina de procesar después del límite. No se reportó una violación axe; el fallo ocurrió antes de ejecutar axe. Se conserva el intento completo en estabilidad-inicial.

Corrección. Configurar expect.timeout=20000 y timeout=60000, mantener dos workers y repetir toda la suite sin retries locales ni actualización de imágenes. No se cambian los valores esperados ni los locators. El requisito no establece un SLA de cinco segundos.

Verificación. Primer intento completo: 313 aprobadas y 2 fallidas; evidencia en estabilidad-inicial. Resultado posterior de las 315 ejecuciones en estabilidad. El margen temporal no representa una mejora de rendimiento del sitio.

Resultados y reproducción

Comprobación	Resultado
Laboratorio original	8 fallos didácticos
Suite original aislada	12 aprobadas / 7 fallidas
Validación corregida	63 / 63
Estabilidad inicial (5 s)	313 aprobadas / 2 fallidas
Chromium (5 repeticiones)	105 / 105
Firefox (5 repeticiones)	105 / 105
WebKit (5 repeticiones)	105 / 105
Total estabilidad	315 / 315
Fallos / flaky / saltos	0 / 0 / 0
Duración de estabilidad	401.1 segundos
ESLint	Sin errores
GitHub Actions remoto	Pendiente de publicación

Reproducción

Ejecutar npm ci, npx playwright install, npm run lint y npm run test:estabilidad. Abrir la evidencia con npx playwright show-report evidencias/estabilidad/reporte. Detener antes otros servidores en el puerto 3000.

Referencias visuales y límites

Los tres PNG de inicio en Windows se revisaron y la estabilidad los compara sin actualizarlos. El workflow conserva la creación de referencias Linux ausentes del ZIP: su primer run no acredita comparación frente a una imagen Linux aprobada. Revisar e incorporar esas imágenes para exigir comparación estricta. Axe audita el catálogo.

Método y fuentes

Leer mensaje, ubicar acción, reproducir, inspeccionar traza, clasificar, corregir y confirmar. Las trazas se analizaron programáticamente; los reportes HTML quedan disponibles para exploración. Fuentes: guía suministrada, capítulos 11, 12, 14, 15 y 19, Anexo B; código del ZIP; logs y trazas locales; documentación oficial playwright.dev/docs/test-snapshots y playwright.dev/docs/api/class-testconfig.